Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
& *Μηχανικών* Υπολογιστών
54124, Θεσσαλονίκη
Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης

Τηλ: +30 2310 99 4344

E-mail: symeonid@ece.auth.gr
www: https://people.auth.gr/symeonid

Μηχανική Λογισμικού 2 (2025 – 2026) - Εργασία Μαθήματος

1. Παραδοτέα

Η εργασία αποτελείται από τρία διαφορετικά παραδοτέα, κάθε ένα εκ των οποίων καλύπτει συγκεκριμένα τμήματα από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Στην παρακάτω ενότητα περιγράφεται η δομή, ο σκοπός και τα ζητούμενα του **2ου παραδοτέου**, καθώς και η ημερομηνία παράδοσής του. Περισσότερες πληροφορίες για τα αρχεία που θα πρέπει να παραδώσετε σε κάθε περίπτωση, θα δίνονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

1.1. Παραδοτέο 2 (Παράδοση: 14/12/2025)

Στο δεύτερο παραδοτέο, το οποίο έχει ημερομηνία παράδοσης την **Κυριακή 14/12/2025**, σκοπός είναι να οριστούν και να εκτελεστούν σωστά οι διαδικασίες ελέγχου και ανάπτυξης του project σας. Για αυτόν τον σκοπό, το συγκεκριμένο παραδοτέο θα πρέπει να περιέχει:

- **Testing strategy implementation**
  Θα πρέπει να αναπτύξετε τις κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου (testing strategies) που διασφαλίζουν την ποιότητα και την ορθή λειτουργία του κώδικά σας (τόσο του frontend όσο και του backend).
  Για αυτόν τον σκοπό, αξιοποιώντας τα εργαλεία/frameworks που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος, καλείστε να υλοποιήσετε τα εξής:
  1. **Backend Testing:** Να εξασφαλίσετε ότι τα unit tests καλύπτουν τον κώδικά σας σε ποσοστό **τουλάχιστον 80%** (code coverage).
  2. **Frontend/UI Testing:** Να αναπτύξετε τα κατάλληλα **E2E acceptance tests** για **τουλάχιστον 3 ξεχωριστές Ροές Χρήστη (User Flows)**. Τα σενάρια αυτά θα πρέπει **συνολικά να καλύπτουν και τις 4 οθόνες** που αναπτύξατε στο 1ο παραδοτέο.

  Συγκεκριμένα, τα flows πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον:
  - **2 Happy Paths (Επιτυχημένα σενάρια):** (π.χ. Ο χρήστης συνδέεται, πλοηγείται στα προϊόντα, προσθέτει ένα στο καλάθι επιτυχώς και ολοκληρώνει την αγορά).
  - **1 Unhappy Path (Σενάριο Λάθους):** (π.χ. Ο χρήστης προσπαθεί να υποβάλει μία φόρμα με ελλιπή δεδομένα και λαμβάνει το κατάλληλο μήνυμα σφάλματος).

- **CI/CD & Deployment**
  Θα πρέπει να κάνετε **deploy** τόσο το **backend** όσο και το **frontend στο Render**[1] και να βεβαιωθείτε ότι αυτά επικοινωνούν ορθώς μεταξύ τους. Επιπλέον, θα πρέπει να δημιουργήσετε τα κατάλληλα **CI/CD pipelines** για να διασφαλίσετε πώς κάθε νέα αλλαγή/feature ελέγχεται πλήρως από τα tests που έχετε δημιουργήσει **και μόνο τότε** ενσωματώνεται ομαλά στη λειτουργία του server (deploy), τόσο για το backend όσο και για το frontend.
- **Βαθμολόγηση**
  Κριτήριο βαθμολόγησης του παραδοτέου αποτελεί η σωστή και όσο το δυνατόν πιο πλήρης υλοποίηση ενός μηχανισμού ελέγχου της ορθότητας του κώδικα (testing strategy). Για την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψιν η ορθότητα των tests που έχουν ορισθεί, καθώς και το ποσοστό κάλυψης του κώδικα από αυτά (μετρικές όπως το testing coverage). Επίσης, στη βαθμολόγηση συμπεριλαμβάνεται ο σωστός ορισμός της διαδικασίας ci/cd, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα GitHub actions, έτσι ώστε η πλατφόρμα να λειτουργεί κανονικά και να ανανεώνεται πλήρως σε κάθε επόμενη αλλαγή στον κώδικα (commit) στο production branch. Επιπλέον θα αξιολογηθεί και το deployment του κώδικα και το κατά πόσο frontend και backend επικοινωνούν. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία και η σωστή διαχείριση των tasks αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της βαθμολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ανδρέας Λ. Συμεωνίδης	**Καρανικιώτης Θωμάς**	**Νάτσος Δημοσθένης**	**Σιαχάμης Γεώργιος**
Καθηγητής	Μεταδιδακτορικός Ερευνητής	Υποψήφιος Διδάκτορας	Υποψήφιος Διδάκτορας
symeonid@ece.auth.gr	karanikio@ece.auth.gr	dcnatsos@ece.auth.gr	gsiacha@ece.auth.gr

[1] https://render.com/